

v2 修订说明：v1 把重点放在「多加 agent、多加委托类型」上，方向偏了。真正拦路的问题不是"市场太简单"，而是**仿真跑一阵子就再也不成交了**——盘口只剩一片挂单。这是个实打实的缺陷。v2 先把它定位并修掉（第零章），再谈扩展；并按「**复刻标的的类型与交易方式，不复刻名字**」重做了标的与 agent 的设计（第四章、6.1）。

从美股玩具市场，到能跑「长期」的 A 股市场

零、先搬开拦路的那块石头：仿真会「僵死」

0.1 现象

系统连续跑一段时间后，**成交量掉到零，盘口上却堆着一片挂单**——不是没人下单，是单永远不成交了。实测（`simulation.tick.interval.ms=1000`，跑 90 秒，修复前）：

时间窗口	下单笔数	成交笔数	成交量
0-9 秒	84	55	4 483 股
10-19 秒	51	38	2 168 股
20-29 秒	32	32	1 364 股
30-39 秒	37	32	1 515 股
40-49 秒	9	5	139 股
50-59 秒	0	0	0 股
60-69 秒	0	0	0 股
70-79 秒	0	0	0 股
80-89 秒	0	0	0 股

注意第 50 秒之后**下单笔数也掉到 0**——这不只是"没成交"，是 agent 干脆不下单了。这一点是定位根因的关键线索。

0.2 根因：挂单只增不减，冻结的资金与持仓永不释放

`Account` 的规定是：限价买单提交时**冻结** `限价 × 数量` 的现金，限价卖单提交时**冻结**相应持仓；只有**成交**或**撤单**才会释放。而原来的三个 agent（`NoiseAgent`、`MomentumAgent`、`LlmTradingAgent`）**只挂单，从不撤单**。于是：

- 每个 tick 挂出的新单都冻结一笔额度，已挂的单永久占着不放；
- 冻结额单调累积，很快耗尽「可用现金」与「可卖持仓」；
- `NoiseAgent` 在两者都不够时执行 `continue`（跳过本标的下单）——这是它唯一的跳过路径；
- `MomentumAgent` 的预算按"可用现金的 20%"计算，可用现金趋近 0 后单量也趋近 0；
- 全场 agent 都走到这一步后，没人再提交新单，盘口只剩一堆永不成交的陈旧挂单，成交量归零。

代码层面的因果是封闭的： `NoiseAgent.onTick()` 里唯一的 `continue` 就是那个额度检查，而实测中下单笔数同时归零，只能是所有 agent 在所有标的上都撞到了这个 `continue`。

还有第二个独立缺陷： `MomentumAgent` 根本不可能成交。

最新价是"上一笔成交价"，撮合完成后它必然落在买一与卖一之间（订单簿不交叉）。而原实现把**限价定在最新价**：买单低于卖一、卖单高于买一，两张单都只会静静排队，永远不成交。换言之，这个 agent 一期都没真正交易过，却持续冻结额度——它是个"死" agent。

0.3 修复：给 agent 加上「挂单生命周期管理」

真实市场的参与者不是只挂不撤的。做市商持续**撤单改价**（quote refresh），限价单也有时效——这才是"额度可以循环使用"的原因。修复就照这个来：

修复点	位置	做法
挂单跟踪	<code>AbstractTradingAgent</code>	记录本 agent 所有未终结订单（id / 标的 / 方向 / 顺序）
撤单能力	<code>AbstractTradingAgent</code>	新增 <code>cancelOpenOrders(条件)</code> / <code>cancelAllOpenOrders()</code> / <code>cancelOldest(n)</code>
报价刷新	三个 agent	每轮先撤掉过期/超量的旧报价，再按新行情重新报价
额度自恢复	<code>AbstractTradingAgent.ensureCapacityFor()</code>	额度不足时 先撤自己最旧的挂单腾额度 ，而不是直接放弃下单；撤无可撤才返回 <code>false</code>
主动成交	<code>MomentumAgent</code>	报价改用 对手价 （买用卖一、卖用买一），保证能真正成交

`MomentumAgent` 改为以对手价报价后，它的买单会立刻吃掉卖一、以被动方价格成交（买方获得价格改善，符合撮合引擎既有约定），价格发现因此真正开始工作。

0.4 修复效果与回归测试

同一配置跑 90 秒（修复后）：

时间窗口	下单笔数	成交笔数	成交量
0-9 秒	133	57	4 282 股
20-29 秒	144	62	4 605 股
40-49 秒	136	55	3 982 股
70-79 秒	133	29	2 037 股
80-89 秒	131	28	1 905 股

对比最末两个窗口：修复前 0 笔 0 股，修复后 28-29 笔约 1 900 股。成交量不再随时间衰减。

新增回归测试 `MarketContinuityTest`，从**行为**层面锁住这条链路（不依赖具体实现）：

- 运行期间必须出现**主动撤单**（旧实现撤单数恒为 0）；
- 模拟末段窗口内仍有成交**（旧实现在该窗口已停摆）；

3. 存活挂单总量**有界**，不随时间无界增长。

这个测试是验证过“能抓到 bug”的：把修复点临时改回旧行为后，它确实失败并报出「末段必须仍有成交.....实际全部 59 笔成交都集中在运行前段」；恢复修复后通过。

结论：**在讨论“加多少 agent”之前，先让市场能一直成交。** 这一步做完，后面所有关于 agent 类型、交易方式、长期交易的设计才有意义——否则加多少 agent 都是往一个死掉的市场里加。

一、先看清现状：差距在哪

1.1 现有系统 vs A 股现实

维度	当前实现	A 股现实	影响
标的	AAPL / GOOGL / TSLA	沪深两市 A 股（6 位代码）	制度完全不同，美股无涨跌停、T+0、无印花税
时间跨度	单次会话 300 秒	一个交易日 4 小时，长期是 250 日/年 × N 年	没有“日”的概念，谈不上长期
撮合方式	连续竞价（价格-时间优先）	开盘集合竞价 + 连续竞价 + 收盘集合竞价	收盘价的形成机制缺失
涨跌幅	无限制	主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、北交所 ±30%	涨停买不到、跌停卖不掉，这个现象不存在
交割	即时（买入即可卖）	T+1 ，当日买入当日不可卖	隔夜风险不存在，日回转不可能
交易单位	任意股数	买入 100 股整数倍，卖出可零股	小额账户的约束缺失
交易成本	0	佣金 + 过户费 + 印花税，往返约 0.10%	长期收益被系统性高估
企业行为	无	分红、送转除权、停牌、退市、回购	长期收益的主要来源缺失
参与者	3 类（人类 / AI / 噪音）	散户 99.7% 的数量 + 机构 + 游资 + 产业资本	市场价格的形成机制过于单一
委托类型	限价、市价（一种）	沪深各 2 种 / 5 种市价申报 + 大宗 + 盘后	机构拆单、做市报价无法表达

1.2 六处结构性差距（后面所有设计都从这六条推出来）

- 没有“交易日”这个对象。** 一切长期指标（日频净值、年化、最大回撤、换手率）都以“日”为单位，系统必须先有 `TradingDay` 和日终清算。
- 没有价格约束。** A 股最独特的现象——涨停板封单、跌停板流动性枯竭、连板炒作——全部来自涨跌幅限制。没有它，游资类 agent 无处存在。
- 没有 T+1。** 它把 A 股的所有策略逼向“至少持有一个晚上”，隔夜跳空风险成为定价的一部分。
- 没有交易成本。** 这一点被严重低估，见第二章 2.5。
- 只有 3 类 agent，且决策逻辑高度同质。** 现有 `MomentumAgent` 和 `LlmTradingAgent` 本质都是“看最新价做趋势”，市场缺少对手盘结构。

6. 没有企业行为与信息流。长期回报的来源不是日内价差，而是分红、盈利增长和估值变化——这些现在是零。

二、A 股到底怎么运行：制度层

本章所有规则以《上海证券交易所交易规则（2026 年修订）》为准（2026 年 7 月 6 日起施行），深交所、北交所同步修订。参考来源见第八章。

2.1 一个交易日的骨架

时段	阶段	关键规则
09:15 – 09:25	开盘集合竞价	可申报可撤单；09:20–09:25 不可撤单
09:25	开盘价产生	按 最大成交量 原则撮合确定开盘价
09:30 – 11:30	连续竞价（上午）	价格优先、时间优先；申报价需在有效竞价范围内
11:30 – 13:00	午间休市	可申报，不可撤单
13:00 – 14:57	连续竞价（下午）	同上午
14:57 – 15:00	收盘集合竞价	仅可提交限价申报， 不可撤单 ，统一撮合产生收盘价
15:05 – 15:30	盘后固定价格交易	2026-07-06 起由科创板扩展至 全部 A 股及 ETF ，按当日收盘价成交

沪市盘后固定价格交易申报时间为 09:30–11:30、13:00–15:30；深市 A 股、北证 A 股为 09:15–11:30、13:00–15:30。

对仿真的含义：你们现在只有一个“连续竞价”撮合器。要贴近 A 股，至少需要 **两个撮合算法**——连续竞价（已有）和集合竞价（最大成交量原则，需要新增），以及一个「交易时段状态机」来控制哪些委托在哪个时段被接受。

2.2 两种撮合方式必须都存在

连续竞价（你们已实现）：新订单到达即与对手方最优价撮合，成交价取被动方（挂在簿上那一方）价格。这条你们的口径和真实交易所一致，可以保留。

集合竞价（需新增）：不即时成交，而是把所有申报汇总后，寻找使**成交量最大**的价格作为成交价；同价申报全部成交，剩余按价格优先、时间优先排队。

集合竞价定价算法（简化版）：

- 收集买单（按价降序）与卖单（按价升序）
- 对每个候选价格 p ，计算可成交量 $= \min(\sum \text{买单}(\text{qty} \mid \text{price} \geq p), \sum \text{卖单}(\text{qty} \mid \text{price} \leq p))$
- 取使 可成交量 最大的 p 作为成交价；并列时取使未成交量最小的
- 成交价 $= p$ ，所有 $\text{price} \geq p$ 的买单与 $\text{price} \leq p$ 的卖单按时间优先配对

收盘集合竞价的引入有现实意义：2026 年新规明确沪市基金收盘阶段由连续竞价改为集合竞价，理由是减少尾盘拉升砸盘、让收盘价更能反映全天多空均衡。

2.3 涨跌幅与有效竞价范围

板块	代码前缀	涨跌幅限制	备注
沪市主板	600 / 601 / 603 / 605	±10%	2026-07-06 起 ST、*ST 也统一为 ±10% (原 ±5%)
深市主板	000 / 001 / 002 / 003	±10%	同上
创业板	300 / 301	±20%	2026-07-06 起引入做市商制度
科创板	688	±20%	已有做市商制度
北交所	8xx / 4xx	±30%	风险警示股票当日累计买入不超过 20 万股

除涨跌幅外，连续竞价阶段还有**有效竞价范围**约束：申报价格不能过度偏离最近成交价（申报价格笼子），超出范围的申报会被交易主机拒绝或暂存。仿真中至少要实现"价格被拒绝"这一条，否则 agent 可以无成本地报出任意价格。

实现提示：涨跌幅限制应该在**撮合引擎入口**做校验并返回明确的拒绝原因（PRICE_OUT_OF_LIMIT），而不是在 agent 里裁剪——因为在真实市场里，**是交易所拒绝你，不是你自己不下单**。这个区别对研究"涨停买不到"很关键。

2.4 交易单位、最小变动价位与 T+1

- 最小变动价位**：A 股 0.01 元（分），所有委托价必须是 0.01 的整数倍。你们已经用 `BigDecimal scale=2`，天然满足。
- 申报单位**：买入必须是 100 股（1 手）的整数倍；卖出时若持仓不足 100 股，须**一次性全额卖出**（零股卖出）。这条会让小额账户和分红送股后的持仓（可能不是整手）产生真实约束。
- T+1**：当日买入的股票，当日不能卖出；当日卖出的股票，资金当日可用于继续买入（可用于买入），但**提现要等到 T+1**。仿真中至少要实现"可卖数量 = 昨日收盘持仓"，即持仓要区分 `settled`（可卖）与 `unsettled`（当日买入，不可卖）。

顺带说明：机构大资金常用的"T0 回转"不是违反 T+1，而是**用底仓做日内价差**——先卖后买同样的数量，用底仓腾出的额度完成日内交易。仿真里如果有底仓概念，这种策略会自然涌现，不需要特殊实现。

2.5 交易成本：长期交易最大的敌人

A 股交易成本由三部分组成（费率以常见水平计）：

费用	收取方	费率	双边/单边
佣金	券商	不超过成交金额 3‰，实际常见 万 2.5 – 万 3， 单笔最低 5 元	双边
过户费	中国结算	成交金额的 0.01‰ (0.001%)	双边
印花税	国家税收	成交金额的 1‰， 减半征收 0.5‰ (0.05%)	仅卖出方

按佣金万 2.5 计算：

买入单边 = 0.025%（佣金）+ 0.001%（过户费）

卖出单边 = 0.025%（佣金）+ 0.001%（过户费）+ 0.05%（印花税）= 0.0760%

一次完整往返（买+卖）

= 0.1020%

这个数字意味着什么：如果一个账户每天都完成一次「全仓卖出再买入」，一年按 242 个交易日计算：

净值留存 = $(1 - 0.00102)^{242} = 0.7812 \rightarrow$ 年损耗 21.88%
(若佣金为万 3, 往返 0.112%, 留存 0.7625, 年损耗 23.75%)

也就是说，在什么都没做的情况下，每日全仓换手就能吃掉超过 20% 的年收益。散户"长期跑不赢指数"最硬的算术根源就在这里，而不是选股能力。

对小资金更残酷：成交额 1000 元时，单笔最低 5 元佣金 = 实际费率 0.50%，买卖往返合计 10.52 元 = 1.052%；而成交额 10000 元时，万 2.5 佣金单边仅 2.50 元（未触及最低），往返回到 0.102%。同一个策略，小资金的实际成本是大资金的十倍。

对仿真的含义：必须在 Account 的结算路径里扣费，并且要分开记账（佣金/过户费/印花税分别统计），否则无法回答"哪类 agent 的交易成本最重"这个有价值的问题。另外，最低 5 元佣金这一条会让"高频小单"策略在仿真里自然被淘汰——这正是我们想观察的现象。

2.6 分红、送转与除权除息

长期回报的核心来源在 A 股尤其明显。2025 年中国结算代发 A 股现金红利：沪市 1633 家合计 5966.07 亿元，深市 1910 家合计 2991.99 亿元，合计约 8958 亿元；2025 年末沪深 A 股总市值 107.84 万亿元，整体现金分红率约 0.83%（不同板块、不同公司差异极大，银行/公用事业类可达 4%-6%）。

仿真要处理的机制：

- 现金分红：股权登记日收盘持有 → 除息日股价下调分红金额 → 红利到账（通常延后数个交易日）。分红不是凭空多出来的钱，除息会使股价等额下跌，这一点做错会让长期收益率虚高。
- 送股 / 转增 / 拆股：持仓数量按比例增加，股价按比例下调，总市值不变。
- 配股：需股东掏钱认购，不参与则被摊薄。
- 复权：要计算长期收益率，必须使用后复权价（把分红送转还原进历史价格）。见 3.5。

2.7 停牌、风险警示与退市

- 停牌：重大事项、盘中异常波动都可能触发。停牌期间订单簿关闭，Agent 持有的仓位无法调整——这是长期持有最真实的尾部风险之一。
- 风险警示（ST / *ST）：公司被实施风险警示后代码前加 ST；2026-07-06 起主板 ST 涨跌幅由 ±5% 放宽至 ±10%，与主板普通股统一（创业板/科创板 ST 为 ±20%，北交所为 ±30%）。
- 退市：A 股退市常态化后，长期持有单一标的的尾部风险显著上升。仿真中至少要有"标的可被移除"的机制。

机制设计建议：把「停牌 / 复牌 / 涨跌幅调整 / 退市」当作交易所 agent 发出的市场事件，而不是硬编码在引擎里。这样 4.5 节说的"交易所也做成 agent"就有了落地理由。

2.8 2026 年 7 月 6 日新规要点（如果要用最新规则）

变化	内容	对仿真的影响
盘后固定价格交易扩容	适用范围由科创板/创业板股票扩展至全部 A 股和 ETF，15:05–15:30，按收盘价成交	需要新增一个交易时段和一种订单类型
主板 ST 涨跌幅放宽	ST、*ST 由 ±5% 调整为 ±10%	风险警示股票的波动特征改变
沪市基金收盘机制	由连续竞价改为收盘集合竞价	基金类标的需集合竞价撮合

变化	内容	对仿真的影响
创业板引入做市商	创业板股票可实行做市商机制	为 4.2 节的做市商 agent 提供了制度依据
创业板大宗交易确认	协议大宗交易确认时间由盘后统一确认改为盘中实时确认	大宗交易的影响更即时

三、「长期交易」在 A 股是什么意思

3.1 长期不是"买很久"，而是三层时间尺度

这是全篇最重要的一节。“长期”是一个多层概念，只加长仿真时长不会自动得到长期市场。

层	时间尺度	内容	现状
结算层	1 天	T+1 交割、日终清算、权益快照、日频净值	完全缺失
持仓层	数日 ~ 数年	隔夜跳空、分红再投资、调仓、复利	完全缺失
考核层	数月 ~ 数年	不同资金的排名周期与强制行为（赎回、排名压力、考核赎回）	完全缺失

考核层是最容易被忽略、但决定了市场行为的一层。 同一个市场里跑着不同时间尺度的人：

- 公募基金按**季度**排名，排名靠后会面临赎回，赎回必须卖出股票 → 形成"下跌—赎回—再下跌"的负反馈；
- 保险、社保按 **3-5 年**考核，下跌时反而加仓；
- 散户按**天**考核（看盈亏数字），容易追涨杀跌；
- 被动指数基金只在**指数调整**时换仓，平时几乎不交易。

长期市场的真实结构，是这些不同时间尺度资金互相博弈的结果。 如果所有 agent 都用同一个决策周期，无论跑多久都只是"加长版的日内市场"。

设计推论：**agent 的决策周期必须显式建模，并且与它的考核周期绑定。** 现有系统里所有 agent 都用 `simulation.tick.interval.ms` 同一个间隔，这需要改。

3.2 A 股参与者结构：谁在市场上

玩家	数量占比	持股市值占比	决策周期	典型行为
个人投资者	> 99.7%	约 30% (2023Q2 降至 30% 以下, 十余年最低)	数天	换手率高、跟风炒作、处置效应
境内专业机构	< 0.24%	约 15.4% (2023H1)	数月至数年	公募看排名，保险/社保看长期
其中"国家队"（社保/养老/年金/证金/汇金）	—	约 4.5% (2023Q3, 持股市值 3.14 万亿)	3-5 年	逆周期、稳定市场
外资（北向 + QFII）	—	约 4.9% (2023 年 6 月末)	数月至数年	价值风格、基本面驱动

玩家	数量占比	持股市值占比	决策周期	典型行为
产业资本（非金融上市公司、一般法人）	—	约 43.2%，长期最高	数年	回购、增持、减持

关键数据：境内机构持股比例持续超过 70% 的公司，2013 年以来平均年化收益率接近 13%；个人投资者比例持续超过 70% 的公司，同期平均年化收益率低于 3%。这不是因果结论，但它诚实地说明：**机构持股结构不同的公司，长期价格行为是两种物种。**

A 股投资者数量（中国结算口径，2025 年末）：投资者总数 2.5067 亿，2025 年新增 1386.95 万（其中自然人 1382.84 万）；开立信用证券账户的投资者 784.48 万。上交所口径 2025 年末投资者数 2.64 亿户、股票账户数 3.99 亿户（两口径不同，勿混用）。

3.3 长期收益从哪来

长期总收益 ≈ 股息率 + 盈利增长率 + 估值变化率

对照 A 股：整体股息率不到 1%（但结构分化极大，高股息板块 4%–6%），长期指数收益主要由盈利增长和估值波动贡献——**而估值波动的方差远大于前两项之和**，这就是 A 股“长期持有体验差”的原因。

这决定了 agent 设计的分工：

- 价值/配置型 agent 赚的是 **股息 + 盈利增长**（需要基本面数据）；
- 交易型 agent 赚的是**估值波动**（只需要行情）；
- 指数型 agent 两者都赚，但**必须处理分红再投资**，否则长期净值会被系统性低估。

3.4 长期才有意义的指标体系

现有的 PerformanceTracker（收益率、胜率、最大回撤）是日内口径。长期需要补充：

指标	口径	为什么长期才有意义
年化收益率	基于日频净值，按 242 交易日折算	短期收益率噪音极大，无统计意义
年化波动率	日收益标准差 × √242	同上
夏普比率 / Sortino	超额收益 / 总风险 / 下行风险	需要足够长的样本
最大回撤 + 回撤持续期	权益曲线峰值到谷值的幅度与天数	持续期才反映真实痛苦程度
换手率	成交金额 / 平均权益	直接挂钩交易成本
持仓周期	加权平均持有天数	区分交易型与配置型资金
相对基准的 Alpha / Beta / 跟踪误差	对沪深 300 或中证 500 回归	只有多日数据才可回归
分红再投资贡献度	股息收益 / 总收益	长期最重要的分解项之一

3.5 复权：不处理这个，长期收益率全是错的

A 股标的分红送转频繁，**不复权的价格序列在长期是断裂的**。三种口径要分清：

- **不复权**：真实成交价，可用来撮合、算持仓市值、算当日涨跌幅；
- **前复权**：以最新价为基准调整历史价，用于技术指标和回测（历史价格会随新的分红不断变化）；

- **后复权**：以历史价为基准调整后续价，**用于计算长期收益率**（乘性、稳定、不因新分红而变）。

系统设计建议：撮合与撮合账一律用不复权价；绩效统计保留一条后复权序列专门算长期收益。如果这两条混用，agent 的"长期年化"会凭空高出好几个百分点。这和你们已经踩过的坑（收益率分母用初始资金 vs 初始权益）是同一类错误——**口径错误比 bug 更隐蔽**。

四、多 Agent 设计：从 3 类扩展到 18 类

4.1 用四个问题区分 agent

现在 AgentType 只有 HUMAN / AI / NOISE 三个值，区分维度是"谁写的"。真实市场的区分维度应该是这四个：

1. **信息集**：它能看到什么？（只有行情 / 行情 + 盘口 / 行情 + 财报 / 行情 + 新闻 / 有内幕信息）
2. **决策频率**：多久决策一次？（毫秒 / 分钟 / 日 / 周 / 季）
3. **目标函数**：它在优化什么？（绝对收益 / 相对排名 / 跟踪误差 / 库存中性 / 负债匹配）
4. **下单方式**：它怎么表达意图？（限价挂单 / 主动吃单 / 算法拆单 / 集合竞价申报 / 大宗）

同一个"散户"，在这四个维度上可以分成完全不同的四类 agent。 这是 A 股仿真最关键的设计洞察——NOISE 这一个类型之所以不够，不是数量问题，是它把"随机挂单"和"追涨杀跌"和"长期定投"混成了一种东西。

建议的 AgentType 扩展（可按需取舍）：

```
public enum AgentType {  
    HUMAN,           // 人类 broker（保留）  
    AI,              // LLM 交易员（保留）  
    MARKET_MAKER,   // 做市商  
    HFT,             // 高频 / 盘口不平衡  
    NOISE,           // 零信息噪音（保留，作为流动性背景）  
    RETAIL_LONGTERM, // 长期散户 / 定投  
    RETAIL_MOMENTUM, // 追涨杀跌散户  
    RETAIL_LOTTERY,  // 彩票型偏好（炒小炒差）  
    HOT_MONEY,       // 游资 / 涨停敢死队  
    MANIPULATOR,    // 虚假申报等操纵行为（用于监管研究）  
    MUTUAL_FUND,      // 公募基金（相对排名 + 申赎驱动）  
    QUANT_FUND,       // 量化私募（多因子 / 统计套利）  
    NORTHBOUND,      // 外资（基本面驱动，信息滞后）  
    PENSION_INSURANCE, // 保险 / 社保 / 养老金（超长期）  
    INDEX_FUND,       // 被动指数（只在调仓时交易）  
    VALUE_INVESTOR,   // 价值投资者（估值 + 分红驱动）  
    INDUSTRIAL_CAPITAL, // 产业资本（减持 / 增持 / 回购）  
    NEWS_AGENT        // 信息 / 事件驱动  
}
```

4.2 分层 agent 清单

A 层：流动性提供（决定价格能不能连续变化）

Agent	信息集	频率	目标	下单方式	参考来源
MarketMakerAgent 做市商	盘口深度	秒级	库存中性 + 价差收益	双边限价（本方最优价格委托）	深交所创业板 2026 起引入做市商
HftAgent 高频	盘口不平衡	毫秒级	短期价差	主动吃单 + 极速撤单	ABIDES 的网络延迟模型
NoiseAgent 噪音（已有）	仅最新价	秒级	无	随机限价	ABIDES 的 Zero Intelligence 基线

做市商的价值：它把买卖价差显式变成一个有意识的选择，而不是随机挂单的副产品。NoiseAgent 提供的是"有流动性"，MarketMakerAgent 提供的是"**有定价的流动性**"——价差会随库存和波动自适应调整。这是两个不同的东西。

B 层：散户（A 股的特色，必须细分）

Agent	关键行为特征	决策频率	与现实的对应
RetailLongTermAgent	按月/按周固定金额买入，几乎不卖，不看盘	周 / 月	基金定投人群
RetailMomentumAgent	看到涨就追、看到跌就割； 处置效应 （盈利了急着卖，亏损了死扛）	日	大多数活跃散户
RetailLotteryAgent	偏好低价股、ST 股、次新股、高波动股；愿意为"暴富概率"付溢价	日	炒小炒差
RetailAnchorAgent	以 成本价 为锚，亏损越大越要补仓摊薄	日 / 周	补仓摊薄成本

这四个 agent 的行为差异，才是 A 股高波动、高换手、尖峰厚尾的微观来源。尤其 RetailMomentumAgent 的处置效应（行为金融学中最稳健的实证发现之一）——它不是"随机"，而是**有结构的、可预测的非理性**。这类 agent 比增加更多的噪声更接近真实。

C 层：游资（A 股独有的现象，依赖涨跌停机制）

Agent	行为
HotMoneyAgent 涨停敢死队	在涨停价挂巨量买单 封板 ；次日若封板失败立刻砸盘出货。这个行为 只有在有涨跌停的市场里存在 ，是引入涨跌幅限制后的自然产物
ManipulatorAgent 操纵者	虚假申报（挂大单制造假深度后撤销）、拉抬出货。ABIDES 论文明确指出这类行为的意图无法从历史数据中识别，只能靠仿真研究

D 层：机构配置（长期资金的主体）

Agent	考核周期	行为
MutualFundAgent 公募	季度排名	排名压力 → 追热门板块；遭遇赎回 → 被动卖出 （负反馈放大器）

Agent	考核周期	行为
PensionInsuranceAgent 保	3-5 年	逆周期；下跌时加仓；偏好高股息大盘蓝筹；换手极低 险/社保
NorthboundAgent 外资	数月-数年	基本面驱动、价值风格； 信息滞后 （北向资金实时数据自 2024 年 8 月起不再盘中披露，仿真的 agent 也应只看到滞后数据）
QuantFundAgent 量化	周-月	多因子选股、统计套利；标的分散、换手较高
IndexFundAgent 被动指数	无（跟踪误差）	只在成分股调整时交易，平时几乎不动

PensionInsuranceAgent 和 IndexFundAgent 是**"长期交易"最纯粹的代表**：它们的存在就是为了不交易。如果系统里只有短线 agent，价格会持续剧烈波动，永远看不到"长期"该有的样子。

E 层：价值与基本面

Agent	信息集	行为
ValueInvestorAgent	行情 + 财报（PE / PB / ROE / 股息率）	估值低于内在价值时买入，回归时卖出；持有数月到数年
NewsAgent / 事件驱动	公告、新闻、舆情	对信息做反应，含反应过度与反应不足两种模式（可接 LLM）

F 层：产业资本（A 股最大的持股方）

Agent	行为
InsiderAgent 大股东/董监高	限售解禁后减持（长期供给压力的主要来源）；也有增持护盘
BuybackAgent 上市公司回购	市值管理型买入，通常有价格上限，长期托底

产业资本持股比例约 43%、长期是 A 股最高的一类，**但在现有系统里完全没有对应物**。忽略它会让"长期供需结构"整个失真。

4.3 优先级：分三批做，别一次上 18 类

第一批（必做，是"A 股化"的地基）

- 1. MarketMakerAgent ——替代/升级 NoiseAgent，提供有定价的流动性
- 2. RetailMomentumAgent ——A 股波动的主要来源，且实现简单（趋势 + 处置效应）
- 3. ValueInvestorAgent ——长期资金的代表，需要引入第一个基本面数据源
- 4. PensionInsuranceAgent 或 IndexFundAgent 二选一——提供"几乎不交易"的长期锚

第二批（体现 A 股特色）

- 1. HotMoneyAgent ——依赖涨跌停机制，做完成涨跌幅限制后立刻加
- 2. MutualFundAgent ——引入"赎回导致被动卖出"的负反馈
- 3. RetailLongTermAgent 与 RetailLotteryAgent ——补齐散户光谱两端
- 4. InsiderAgent ——产业资本减持，给长期市场提供供给压力

第三批（研究性，看时间）

- 1. HftAgent ——需要有计算/网络延迟模型才有意义
- 2. ManipulatorAgent ——监管研究，ABIDES 明确指出的仿真优势场景
- 3. NorthboundAgent、QuantFundAgent、NewsAgent

4.4 关键机制：计算延迟与信息不对称

ABIDES 论文里最值得借鉴的两条设计，恰好能解决你们未来的两个问题：

(1) 计算延迟 (computation delay)。每个 agent 有一个"思考耗时"，它会被加到该 agent 的当前时间和所有发出消息的延迟上。这样"想得多就下单慢、下单慢就来不及"变成系统的一条物理规律，而不是靠 agent 自觉。

对你们的意义：现在 LlmTradingAgent 每次决策要调 LLM，真实耗时几秒；而规则型 agent 是微秒级。**在真实市场里，LLM 交易员的成本就是"慢"**。把 LLM 调用的真实耗时注入到它的下单延迟里，这个对比才诚实——否则你会得到"LLM 又快又准"的假结论。

(2) 每个 agent 独立随机种子。ABIDES 用一个全局种子只生成各 agent 的子种子，好处是：**做 A/B 实验时，改动一个 agent 不会扰动其他 agent 的随机序列**。换句话说，观察到的差异来自策略改变，而不是随机数错位。

对你们的意义：现在的 NoiseAgent 用 20260924L + i 固定种子，这个思路是对的，但要做**策略对比实验**（人类 vs AI、不同 agent 类型），必须把这条规则制度化——否则"AI 比动量策略好"可能只是随机数运气。

4.5 交易所也应该是一个 agent

当前架构里"交易所"的职责散落在 MatchingEngine 里（撮合 + 校验 + 收盘撤单）。ABIDES 把交易所做成一个**普通 agent**，它不享有特权，也通过消息和其他 agent 通信。好处：

- **停牌 / 复牌 / 涨跌幅调整 / 退市** 变成交易所主动发出的事件，而不是硬编码；
- **监管干预**（问询函、盘中异常波动核查、限制交易）有了自然的归属；
- 收盘集合竞价、盘后固定价格交易成为交易所的"服务"，而不是散落的 if-else。

建议新增 ExchangeAgent，把现在的时段控制、涨跌停校验、停牌管理收拢进去。**这是第三阶段的架构改造，不用现在做，但数据结构要留出口子。**

4.6 按标的类型匹配 agent 结构（先定这个，再谈数量）

4.1–4.2 给出的是**全市场**的 agent 清单。但对本项目来说，更有用的问法是：

「档案 C 和档案 D 需要哪些 agent 才能涌现出那种价格行为？」

——因为这两个档案是你要补的，也最难做。

Agent 类型	A	B	C	D
做市/报价 (NoiseAgent)	必需	必需	必需	必需 (高峰会被打穿)
长期配置机构	主导	参与	少量	无
公募/私募	参与	主导	主导	无
趋势/动量 (MomentumAgent)	少量	参与	主导之一	参与

Agent 类型	A	B	C	D
游资（打板/接力）	无	参与	主导之一	主导
散户	参与（定投）	参与	参与（跟风）	主导之一（跟风接力）
价值/基本面	主导之一	参与	少量	无（与基本面脱钩正是其特征）
产业资本	参与	参与	参与（减持压力）	无
信息事件	少量	参与	必需	必需（题材催化）

表中 A/B/C/D 即 6.1 节的四个标的档案：A 大盘价值型、B 成长制造型、C 高景气科技型、D 投机高标型。

结论——要补的 agent 按优先级只有 4 类：

- 信息事件 agent**：档案 C 和 D 的价格都是由事件驱动的，没有它就没有"主线行情"和"题材炒作"。做成可注入的事件流（订单/业绩预告/政策/公告），而不是让 agent 凭空猜。
- 游资 agent**：档案 D 的主导者，也是档案 C 的重要参与者。行为核心是**涨停价排队打板 → 次日看竞价决定接力或出逃 → 情绪退潮时炸板**；没有涨跌停制度它无法存在，所以它必须在 P1 之后做。
- 景气轮动机构 agent**：档案 C 的另一半。按季/按月调仓，行为上是**分批建仓 + 数据触发加仓 + 回撤止损**，与游资的短线博弈形成"机构 vs 游资"的张力。
- 基本面锚 agent**：档案 A 的主导者，给整个市场提供长期估值锚，也是检验复权/分红口径的最佳载体。

先别做的：把 4.2 的 18 类一次性铺开。对当前四个标的来说，

上面 4 类 + 已有的 3 类就是完整结构；再加只会稀释行为差异，还会把"哪个 agent 造成了什么现象"变得无法归因。

判断标准很简单：**每加一类 agent，都要能说清它负责涌现哪个可观测的统计特征**（对应 6.1 的容差表）。说不清就先不加。

五、交易方式设计：从 2 种委托扩展到 12 种

5.1 委托类型

现状：OrderType 只有 LIMIT 和 MARKET 两种。A 股实际支持的委托方式：

委托类型	沪深	语义	建议
限价委托	沪深	指定价格，未成交部分挂簿	已有
对手方最优价格委托	沪（科创板）/ 深	以对手方最优价（买一/卖一）为限价立即成交，剩余以该价挂簿	新增
本方最优价格委托	沪（科创板）/ 深	以本方最优价挂簿（不主动成交）	新增，做市商专用
最优五档即时成交剩余撤销	沪 / 深	只能吃掉对手方最优五档，剩余立即撤销	新增
最优五档即时成交剩余转限价	沪 / 深	同上，剩余转为该价限价单	新增

委托类型	沪深	语义	建议
即时成交剩余撤销 (FAK)	深	能成交多少成交多少，剩余立即撤销	新增，语义等价于现有"市价单"的深市口径
全额成交或撤销 (FOK)	深	必须一次性全部成交，否则整单撤销	新增

注意一个现有实现的口径问题：你们现在的 MARKET 是"扫簿直到没对手盘，剩余撤销"——这实际上是深市的 FAK，不是"沪市最优五档"。更名并拆成多个类型，能让行为更贴近真实。

5.2 执行算法（机构拆单）

大资金不可能一次下单，必须拆。这是"长期交易"里最容易被漏掉的一环——**机构的行为模式是"慢慢买"，不是"一次买完"**。

算法	逻辑	对应现实
TWAP	把大单平均拆到一段时间内的多个小单	基础机构拆单
VWAP	按历史成交量分布拆单，成交量大的时段多下	主流机构算法
冰山单	只露出小部分，成交后自动补单	隐藏真实意图
POV（按比例参与）	按市场成交量的固定比例参与	不冲击市场

实现建议：不要把这些塞进 OrderType，而是做成 ExecutionAlgorithm 接口——它接收一个"目标持仓变化"，内部产生一连串 OrderRequest。这样 agent 的策略（想做什么）和执行（怎么做）就解耦了，和你们现有的"agent 只依赖 OrderGateway"分层一致。

5.3 条件单与散户行为

散户实际用的委托方式很不一样，它们不是交易所的委托类型，而是**券商的客户端功能**：

- 止盈单 / 止损单：价格触发后市价或限价平仓
- 触价单（Stop）：突破某价后转为限价单
- 跟踪止损（Trailing Stop）：回撤固定比例即卖出
- 定期定投：固定日期固定金额买入（对应 RetailLongTermAgent）

建议：这些做成 agent 内部的策略状态，不要进引擎。理由：它们在真实世界里由券商系统持有、由券商代客户下单——放错层次会让引擎承担不该有的业务逻辑。但**必须实现**，因为散户的止损行为是"下跌加速"的重要来源（大量止损单在同一价位聚集，一旦触发就形成连锁抛压）。

5.4 非连续竞价通道

通道	规则	仿真价值
集合竞价申报	09:15–09:25 开盘、14:57–15:00 收盘，收盘阶段不可撤单	研究开盘/收盘价的形成
盘后固定价格交易	15:05–15:30，按当日收盘价成交	2026 新规扩容至全部 A 股；机构大额调仓不冲击盘中价

通道	规则	仿真价值
大宗交易	协议成交，通常相对市价折价，有最低数量门槛	大股东减持、机构换仓的主要通道，影响长期供需

大宗交易对"长期"尤其重要：产业资本减持往往不走竞价市场，而是通过大宗交易折价转让。如果只实现竞价撮合，会低估产业资本对长期价格的压力。

5.5 按标的类型匹配交易方式（哪些是"必需"，哪些是"锦上添花"）

交易方式也不是越多越好。判断依据只有一条：

某个档案缺了它，那种价格行为就涌现不出来。

交易方式	A 价值型	B 成长型	C 高景气	D 投机高标	缺了会怎样
限价单（已有）	必需	必需	必需	必需	市场基础
市价单（已有简化版）	用	用	用	必需	追涨杀跌无法表达
深市五种市价委托	少用	用	用	必需	打板、炸板、封单排队全都表达不了
集合竞价申报	用	用	用	必需	开盘抢筹与封单的起点缺失，连板链条断掉
TWAP / VWAP（机构拆单）	必需	用	用	无	机构建仓退化成一次性冲击，价格曲线严重失真
冰山单	用	用	用	无	大额挂单冲击过大
条件单（止损/止盈）	少用	用	用	必需	情绪退潮时的踩踏出不来
盘后固定价格交易	用	用	用	无	制度完整性
大宗交易	少用	用	用	无	产业资本减持路径缺失
融资融券 / 转融券	用	用	用	用	缺做空压力（A 股融券受限，可放后期）

按档案归纳，真正"必需"的只有四条：

- **档案 A：** TWAP/VWAP 拆分 + 分红除权的正确记账 —— 否则"长期持有"的收益曲线是错的；
- **档案 C：** 事件驱动的调仓 + 趋势跟随 —— 否则没有主线行情；
- **档案 D：** 深市五种市价委托 + 集合竞价申报 + 条件单 —— 这三样缺任何一个，连板与打板都做不出来；
- 全体：限价 + 市价。

换句话说：**P5 的清单不用全做。先把档案 D 需要的那三样做出来，**
因为涨跌停制度、市价委托、集合竞价是相互咬合的一整套——只做涨跌停而不做市价委托，
结果会是"涨停了但没人能买"，与真实的"涨停封单排队"完全不同。

六、落到本项目：建议的实施路线

6.1 标的：复刻「类型 + 交易方式」，不复刻名字

按你的要求：**不要照搬真实股票的名字，把它的类型和交易方式复刻出来就行。**

所以标的不用"贵州茅台""中际旭创"这类真名，而是用**一组画像参数**去定义一个「标的类型」，代码用可识别的虚构代号；现实原型只在标定参数时作参考，不进模拟。

如果你们之后想拿真实行情做对照实验，把代码换回真实代码即可，**画像参数完全不变。**

四个标的档案（覆盖 4 种截然不同的市场生态）

档案	代号	类型原型	板块 / 涨跌幅	日波动率	日换手率	机构/游资/散户
A	V001	大盘价值型（消费龙头）	沪市主板 ±10%	1.0– 1.5%	0.2– 0.4%	70% / 5% / 25%
B	G001	成长制造型（新能源产业链）	创业板 ±20%	2.5– 3.5%	1.5– 2.5%	55% / 25% / 20%
C	T001	高景气科技型（光模块 / 算力主线）	创业板 ±20%	4–6%	4–8%	45% / 35% / 20%
D	S001	投机高标型（低位低价炒作标的）	深市主板 ±10%	6–9%	10–25%	5% / 60% / 35%

每个档案的「交易方式」特征（这才是"复刻类型"的核心——价格形态是交易方式涌现出来的结果）

档案	价格行为	主导交易方式	对模拟系统的要求
A	低波动、慢趋势、回撤浅；分红率 2–3%	机构 VWAP 分批建仓 ；散户定投；几乎无打板	复权与分红口径正确；长周期考核指标
B	中期趋势明显，单日 ±10% 常见，回撤深	机构 景气轮动调仓 、趋势加仓与止损；游资做日内波段	±20% 制度；做市商制度（2026 起创业板引入）
C	主线行情 ：放量突破、连续大阳、急涨急跌；机构与游资同场博弈；换手极高	机构分批建仓 + 景气数据触发加仓 ；游资跟风打板、隔日接力；趋势交易者突破买入	信息事件驱动 （订单 / 业绩 / 技术迭代）；机构与游资混合结构；趋势跟随 agent
D	连板 / 打板 ：涨停封单堆积、开板即崩；题材驱动、与基本面脱钩；有"启动→加速→分歧→退潮"的情绪周期	游资 涨停价排队打板 、隔日接力、炸板出逃；散户追涨杀跌	涨跌停限制 （否则连板无从产生）；市价委托；情绪状态机；集合竞价抢筹

只有 D 能验证涨跌停制度——涨停买不到、跌停卖不掉、封单排队，这些现象全在它身上。

只有 C 能验证"机构 + 游资混合"结构——单一类型的 agent 永远涌现不出主线行情。

A 和 B 提供长期基准与制度对照。四个档案合起来，才构成一个"像 A 股"的市场。

怎么判断"复刻得像不像"：不能靠肉眼说像。对每个档案，用模拟产出与真实原型的

统计特征对齐，误差落在容差内才算通过：

检验项	口径	建议容差
日收益率标准差	全样本日频	±20%
日换手率均值	全样本日均	±30%
收益率分布峰度	日频，衡量"肥尾"	定性：峰度 > 3
涨跌停发生频率	触及涨跌停的交易日占比	±30%（档案 D 尤其关键）
自相关 / 波动聚集	收益率平方的 ACF 前 5 阶	定性：存在波动聚集
最大单日回撤	全样本	±25%

这一节的验收方式直接接上 6.4：加一个统计检验测试，把上述统计量与目标值比较；参数调到容差内才允许合并。否则"像 A 股"永远只是个说法。

为什么不建议继续用 AAPL / GOOGL / TSLA：它们没有涨跌停、没有 T+1、没有印花税，用它们验证 A 股规则等于自欺，而且它们全是低换手大盘股，连"投机高标"这一整类市场生态都表达不了。改标的是成本最低、收益最直接的一步。

数据来源提示：仿真初期不需要真实历史数据，可以像现在一样用参考价 + agent 行为涌现价格。但"复刻得像不像"必须靠统计量说话，所以目标统计量要来自真实原型的真实数据——这是需要引入真实日线数据的唯一理由（含分红送转的复权因子），属于第二阶段。

6.2 五个阶段的改造顺序

阶段	目标	关键改动	验收方式
P0 修复僵死（已完成）	市场能一直成交	agent 挂单生命周期管理：挂单跟踪、撤单、报价刷新、额度自恢复；MomentumAgent 改对手价成交	回归测试 MarketContinuityTest：运行期间有主动撤单、末段仍有成交、存活挂单有界——已通过，且验证过"改回旧行为会失败"
P1 制度地基	让市场像 A 股	改标的为 V001/G001/T001/S001 四个档案；加涨跌幅校验（按板块 ±10%/±20%）；加 T+1（可卖=昨日持仓）；加 100 股整手；加佣金/过户费/印花税；加交易时段状态机	单元测试：涨停价买入被拒且原因明确；当日买入当日卖出被拒；往返一次的费用与手算一致；不足 1 手的买入被拒
P2 一日完整	一天能跑完	开盘集合竞价撮合器；收盘集合竞价；盘后固定价格交易；日终清算与日频净值	集成测试：跑完一个完整交易日，开盘价/收盘价由集合竞价产生；日终净值曲线落盘
P3 多日与长期	能跑 N 天	TradingDay 循环；隔夜；分红送转除权；后复权序列；多日绩效（年化/夏普/最大回撤/换手率/持仓周期）	集成测试：连跑 20 个交易日；分红日持仓市值 + 现金 = 除息前市值；后复权收益率与手算一致
P4 Agent 扩展	有结构	先落档案 C / D 的主导交易方式所需的那几类 agent（见 4.6），再补其余；agent 决策周期与考核周期绑定；每个 agent 独立随机种子	对比实验：不同 agent 组合下的价格波动率/换手率/收益分布有显著差异，且结果可复现（同种子同结果）；档案 C/D 的统计特征落入 6.1 的容差表

阶段	目标	关键改动	验收方式
P5 交易方式与做市	表达力全	新增市价委托变体（深市五种）；执行算法接口（TWAP/VWAP/冰山）；止损等客户端条件单；交易所 agent 收拢事件	单元测试：五种市价委托的成交/撤单行为逐一验证；TWAP 拆单不引起显著市场冲击

建议节奏： P0 已完成，P1 + P2 一起做（它们共同构成"一个完整交易日"），做完立刻更新 docs/01-需求与评分拆解.md 的状态。P3 是"长期"的分水岭。P4、P5 按剩余时间取舍——**P4 优先做档案 C/D 需要的那几类，不要按清单从头铺。**

6.3 必须新增/修改的数据结构

新增：		
InstrumentProfile	标的档案：板块/涨跌幅、目标波动率、目标换手率、投资者结构、事件日历	
TradingDay	交易日对象：时段状态机、开盘/收盘集合竞价、日终清算	
CallAuction	集合竞价撮合器：最大成交量定价	
FeeSchedule	费率表：佣金（含最低 5 元）/过户费/印花税	
CorporateAction	企业行为：现金分红/送转/配股 + 除权除息处理	
PriceAdjuster	复权因子与后复权序列	
DailyNav	日频净值与绩效快照	
EventFeed	信息事件流：订单/业绩预告/政策/公告（档案 C/D 的驱动力）	
SentimentState	情绪状态机：启动 → 加速 → 分歧 → 退潮（档案 D）	
ExecutionAlgorithm	执行算法接口（TWAP/VWAP/冰山）	
AgentSchedule	按 agent 类型配置决策周期	
OpenOrderRegistry	挂单生命周期登记（本 agent 未终结订单 + 撤单刷新）★P0 已落地于	
AbstractTradingAgent		
修改：		
OrderType	扩展为多类型市价委托 + 集合竞价申报 + 盘后固定价格	
Position	持仓区分 settled / unsettled (T+1)	
Account	结算路径扣费，三类费用分开记账	
MatchingEngine	加涨跌幅校验、有效竞价范围、按时段路由到不同撮合器	
PerformanceTracker	增加年化/夏普/换手率/持仓周期/相对基准指标	
SimulationConfig	按标的加载 InstrumentProfile（决定涨跌幅、费率、事件日历）	

★ P0 已完成的改动（本次提交）：

AbstractTradingAgent	新增存活挂单登记 + cancelOpenOrders/cancelAllOpenOrders/cancelOldest 新增 ensureCapacityFor()：额度不足时撤旧单腾额度（额度自恢复）
NoiseAgent	每轮报价前 trimQuotes()，把单标的挂单压到上限内
MomentumAgent	每轮先 cancelAllOpenOrders()；报价改用对手价（买用卖一、卖用买一）
LlmTradingAgent	每轮 trimQuotes()，避免模型挂出的非跨价单永久占住额度
MarketContinuityTest	新增回归测试：主动撤单 / 末段仍有成交 / 存活挂单有界

6.4 验收标准（沿用你们现有的尺度，不放松）

按 AGENTS.md 的要求，每个阶段的完成证据必须是：

- 1. bash scripts/verify.sh --with-gui 全绿（测试套件 + 从 CSV 的黑盒复算 + 界面真实启动）；
- 2. 新增规则必须有**针对性的回归测试**，特别是**拒绝路径**（涨停买不到、T+1 卖不掉、费用算错）；
- 3. 真实运行输出追加到 docs/05-运行与验证记录.md；
- 4. 评分表状态同步更新到 docs/01-需求与评分拆解.md。

额外建议：为"长期"加一条守恒式断言——**在没有任何交易的情况下，若剔除分红与费用影响，账户总权益应保持不变**。这条断言能一次性抓住复权口径、分红除权、费用记账三类错误。

七、从 6 个 agent 到 5 万个：规模、架构与种群设计

第四、五章给出的是**骨架**（18 类 agent、12 种交易方式），第六章给出的是**标的与顺序**。

本章回答剩下的那个问题：**每一类各放多少个、跑在什么架构上、怎么证明它更像真实市场**。

先把结论放在前面：

「增加 agent 和策略数量」方向是对的，但它是 P3，不是 P0。

它解决不了本次的僵死；而僵死如果不修，5 万个 agent 会让情况更糟——不是更慢地坏，而是**更快地坏**。

7.1 先把因果摆正：数量不是「只挂单不成交」的解

同一个 6 agent 的配置，只改 agent 行为，两次实测（都在本项目上真跑）：

运行	agent 数	末段表现
修复前 90 秒	6	50–59s、60–69s、80–89s 成交 均为 0
修复后 90 秒	6	成交持续到第 89 秒
修复后 3 分钟	6	9 个 20 秒桶 零空桶 ，639 笔 / 47,789 股

agent 数一个都没变，僵死没了。 原因是每个 agent 的冻结资金与冻结持仓是**各自独立**耗尽的——买方的可用现金被自己挂在盘上的单占住，卖方的可卖持仓同理。

场上 6 个 agent 还是 5 万个 agent，任何一个 agent 走的都是同一条路：

每 tick 挂新单 → 冻结一笔额度 → 挂单不撤 → 额度只出不进
→ 若干 tick 后自己的额度见底 → 该 agent 停止下单（continue）

这条路径与「场上有多少个 agent」完全无关。 5 万个 agent 是 5 万条各自独立的同一条路径，所以它们会在**同样的轮数**后一起停——把同一个病放大 5 万倍。

更重要的是，5 万个 agent 会在那之前先把别的东西打爆：

资源	5 万 agent 的后果
平台线程（一 agent 一线程）	5 万 × 1 MB 栈 ≈ 52 GB 虚拟内存，直接不可行

资源	5 万 agent 的后果
挂单簿	不下单撤销则只增不减，无界增长
撮合吞吐	单锁临界区，5 万 agent/tick 排队

你直觉里对的那部分，是我一开始没抓住的重点。

真实市场确实不会僵死，靠的是海量参与者不停地撤单、改价、换价——

挂单在真实市场里是短命的。起作用的是「异质性 + 订单短命」，不是「数量」本身。

本次修复补的恰恰就是这两样：给 agent 加上了撤单与报价刷新（7.3 会说明，还有一个更深的频率问题没解决）。

7.2 真正的病根在频率：现在一个 agent 相当于 14,400 个真实账户

这是本次查证最有价值的一条。真实市场的标定（来源见第八章）：

口径	真实市场	来源
沪市日均成交笔数	81.05 百万笔	上交所《上证统计月报》2026-08
沪市挂牌股票数	2,321 只	上交所每日概况
单只股票日均成交	34,920 笔/日	上两项相除
平均每笔成交金额	10,563 元	成交额 ÷ 成交笔数
沪市投资者数	2.64 亿户	上交所 2025 年末
每账户日均成交	0.307 笔/日	成交笔数 ÷ 投资者数
每账户日均委托	约 3 单/日	按 委托:成交 ≈ 10:1 折算

而当前系统里一个 NoiseAgent 的下单频率是：

3 个标的 × 1 单/秒 × 14,400 秒（4 小时连续竞价） = 43,200 单/日

43,200 ÷ 3 ≈ 14,400 倍。

也就是说，当前每一个 agent 的行为，相当于把 **14,400 个真实投资者的委托全部压在一个账户上**。这解释了为什么盘口会堆积到需要 trimQuotes 去压——

trimQuotes 是止血，不是治本；真正的治本是：

- 1. 把下单频率拉回真实量级（每账户日均个位数）；
- 2. 让频率本身有分布（散户慢、游资快、量化极快）。

第 2 条尤其关键：决策频率的差异本身就是波动率聚集的来源。

如果 5 万个 agent 全部同频同构，它们产生的只是更平滑的噪声；
大数定律会把厚尾抹平，市场反而更不像真实的。

7.3 那「5 万个 agent」到底对应多大？

用它自己来算：

agent 规模	单账户日委托	日订单总量	相当于
5 万	3 单（真实频率）	15.0 万单	约 0.43 只真实股票
5 万	43,200 单（现状频率）	21.6 亿单	约 61,855 只股票

（单只真实股票日均委托量按 34,920 笔成交 $\times 10 \approx 34.9$ 万单估算。）

结论很重要：5 万个 agent 配真实频率，正确含义是「把一只股票演真」，不是「演整个市场」。

这是一个刚好落在射程内的规模——超过它，收益递减而成本陡增。

- 只做一只：5 万 agent 量级；
- 四个档案各一只（A/B/C/D，见 6.1）：合计 20 万 agent 量级；
- 真要做全市场（2,000+ 标的）：那是 10^7 量级，**明确不在本项目射程内**。

所以建议的目标是：**四个档案 $\times$ 每档案 1–5 万 agent**，而不是「5 万 agent 演全市场」。

7.4 要上 5 万，五个东西必须先换掉

1. **线程模型**：一 agent 一平台线程 = 52 GB 虚拟内存，不可行；必须换成下面两条路线之一。
2. **撮合并行**：按 symbol 分片，每分片一把锁，每 tick 批量撮合，而不是每单进一次临界区。
3. **确定性**：撮合用全序（价格，到达时间，订单ID）；每个 agent 用独立随机种子（ABIDES 的做法）。
4. **挂单 TTL**：TTL 与每 agent 挂单上限是必需项，不是优化（原因见下面第二张表）。
5. **标定过的频率分布**：见 7.2 与 7.5。

线程模型的两条路

方案	支撑 5 万的成本	说明
Java 21 虚拟线程	≈ 51 MB	<code>Thread.ofVirtual()</code> ，本项目已是 Java 21
分片批处理	16 线程 $\times$ 3,125 agent	推荐 ：时序可控、确定性好

推荐分片批处理而不是一 agent 一线程：不是省内存，是为了**确定性**（第 3 点）。

内存预算（保守估计）

项目	5 万 agent
agent 状态（账户+持仓+参数+历史窗口，2 KB/个）	≈ 100 MB
真实频率下的在途挂单	数百单量级，可忽略
现状频率下的累计下单量	21.6 亿单/日，日志与统计先崩

内存不是瓶颈，**订单累计量才是**。

7.5 种群设计：让「数量」变成「异质性」

核心原则：不要写 5 万个策略类。 5 万个 agent = 策略家族 $\times$ 参数分布 $\times$ 规模分布 $\times$ 频率分布。

(1) 规模分布：对数正态，不能等额发钱。

真实账户规模是严重右偏的。用上交所年鉴的两个实测点反解（持股市值 ≤ 10 万占 58.21%、

≤ 50 万占 86.92%），得对数正态参数 $\mu = 11.1502$ ， $\sigma = 1.7500$ ：

分位	持股市值
50%	约 7.0 万元
90%	约 65.5 万元
99%	约 408 万元
99.9%	约 1,553 万元

给所有 agent 发等额资金，会直接丢掉「少数大账户贡献大部分成交额」这一真实特征。

(2) 策略家族 × 频率分布。频率差异是波动率聚集的来源，必须显式建模：

家族	账户数占比	成交额占比	单账户日委托	典型行为
散户	绝大多数	约 82%	0.5–3	追涨杀跌、过度交易、处置效应
游资	极少	可观	20–200	打板、隔日接力、题材驱动
机构	极少	约 15%	拆单 20–100	景气轮动、VWAP 分批、长考核
做市	若干	—	数千	双边报价、持续撤改

(散户 82.01% / 机构 14.76% 的交易额占比，来源：上交所统计年鉴 2017。)

(3) 与第四章的对接。第四章的 18 类 agent 是**家族内部的细分**，本章的家族是**配比层**。

两类之间的关系是：先按上表定配比，再在家族内按 4.6 的矩阵分配到四个标的上。

(4) 行为异质性参数。每个 agent 从分布里采样这几个维度，而不是全用默认值：

维度	含义
风险偏好	决定仓位上限与单笔规模
持仓周期	日内 / 数日 / 数月，决定卖出决策的时机
损失厌恶	决定止损行为（真实散户的处置效应）
信息敏感度	决定对 EventFeed 的响应速度（档案 C/D 的关键）
决策频率	由家族决定，见上表

7.6 顺序不能倒：制度地基必须先于种群规模

有一个证据说明为什么不能先做种群：长测里 AAPL 漂移 **-12.36%**、GOOGL **+14.85%**。

不是策略不好，是**没有涨跌停，价格就是随机漫游**。

把 5 万个 agent 放进一个没有涨跌停、没有 T+1、没有费用的市场，得到的不是「更像 A 股」，而是**更多噪声**——因为没有摩擦的市场里，价格形成的机制本身就是错的，参与者的多样性只会放大这个错误。所以顺序是：

- P0 修僵死（已完成）
- P1 制度地基（涨跌停/T+1/整手/费用/时段）
 - P2 执行架构（分片并行 + 确定性 + TTL）
 - P3 种群设计（本章 7.5）
 - P4 统计指纹验证（7.7）

P2 是「能不能上 5 万」的分水岭；P3 是「上了像不像」的分水岭。

7.7 怎么证明「更像真实市场」：统计指纹

「更加拟合现有市场」不能靠感觉判断，得给出可测的指标。

金融市场的「典型事实」（stylized facts）是现成的验收清单：

检验项	目标	为什么它重要
收益率峰度	> 3（尖峰厚尾）	同构 agent 会给出接近正态的分布，这一项直接抓出来
波动率聚集	收益率绝对值的自相关慢衰减	需要决策频率异质性，同频 agent 做不出来
订单流不平衡	存在长期记忆	需要家族间行为差异
价格冲击	近似 $\propto \sqrt{\text{成交量}}$	需要订单簿有真实深度
换手率分布	右偏，与 6.1 档案对齐	与标的档案交叉验证

这张表就是「5 万个 agent 有没有白加」的判据。

如果加了 5 万个 agent 而这张表没变好，那就说明加的是数量，不是异质性。

7.8 路线合并（对 6.2 的增补）

在 6.2 的 P0–P5 中，插入两项：

阶段	目标	关键改动	验收方式
P2 执行架构（新增，插在 P2 之前）	能支撑 5 万 agent	分片批处理（而非一 agent 一线程）；按 symbol 并行撮合；订单全序与独立随机种子；挂单 TTL	5 万 agent 跑满一个交易日不 OOM；同种子两次运行逐笔结果一致
P3 种群设计（新增，并入原 P4 之前）	让数量变成异质性	对数正态规模采样；策略家族 $\times$ 频率分布；行为异质性参数	7.7 的统计指纹表逐项落入容差

一句话记住这一章：**先把频率拉回真实、把制度补上、把架构换掉，再谈 5 万个 agent。**
到那时 5 万是自然的；在那之前 5 万只是把病放大 5 万倍。

八、参考来源

交易制度

- 上海证券交易所《上海证券交易所交易规则（2026 年修订）》，2026 年 7 月 6 日起施行 — 上交所
https://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules2025/fund/trading/c/c_20260424_10817739.shtml

- 《5%调整至10%! A股迎交易新规! 下周一, 正式实施》证券时报 2026-07-01 — <https://www.stcn.com/article/detail/3993423.html>
- 《A股交易新规今起施行 投资者需注意三大变化》证券日报 2026-07-06 (上海市地方金融管理局转载) — <https://jrj.sh.gov.cn/ZXYW178/20260706/e1b77e31afa84895b300ac96a45a2c1c.html>
- 证券交易收费标准 (佣金 / 过户费 / 印花税) — 浙商证券 <https://www.stocke.com.cn/main/a/20230627/7025309.shtml> ; 南京证券 <https://www.njzq.com.cn/njzq/business/sfbz.html>
- 《证券交易印花税今起减半征收》央视网 2023-08-28 — <https://jingji.cctv.com/2023/08/28/ARTIfdrdgrZnN0vsBJFddvOyH230828.shtml>
- 深市五种市价申报方式说明 — 百度百科「市价委托」 <https://baike.baidu.com/item/市价委托/269162> ; 新浪财经《深市现有五种市价申报方式介绍》 <https://finance.sina.cn/sa/2007-01-15/detail-ikftssap1027020.d.html>

市场结构与投资者

- 《A股投资者结构十年之变: 散户持股比例降至新低 机构类别多规模不断壮大》证券时报 2023-11-22 — <https://www.stcn.com/article/detail/1042683.html>
- 《A股投资者, 已超2.5亿! 2025年新增投资者1386.95万! 》证券时报 (引中国结算数据) — <https://www.stcn.com/article/detail/3960120.html>
- 《A股投资者首超2.4亿, 个人投资者超99%》财联社 2025-07-16 — <https://www.cls.cn/detail/2086830>
- 上交所 2025 年末市场数据 (市盈率、投资者数、账户数) — <https://jrj.sh.gov.cn/SC212/20260104/a32a971a258f4113b8455c7ee50171a9.html>
- 上海证券交易所《上证统计月报·月度概况》(成交笔数、日均成交笔数、成交金额) — 上交所 <https://www.sse.com.cn/aboutus/publication/monthly/overview/>
- 上海证券交易所每日概况 (挂牌股票数、成交金额、换手率, 用于标定「单只股票日均成交笔数」) — AKShare 股票数据 <https://akshare.akfamily.xyz/data/stock/stock.html>
- 《上海证券交易所统计年鉴》投资者交易与持仓结构: 自然人交易额占比 82.01%、机构 14.76%, 持股市值 <10 万占 58.21%、<50 万占 86.92% (2017 卷数据) — 上海证券报《上交所统计年鉴显示沪市散户持股比例连续二年下降》新浪财经转载 <http://finance.sina.com.cn/stock/stockptd/2018-08-30/doc-ihixzkm2347848.shtml> ; 分析见雪球 <https://xueqiu.com/5900568191/151524520>

订单流频率标定 (第七章 7.2 的算式来源)

- 单只股票日均成交笔数 = 沪市日均成交笔数 ÷ 沪市挂牌股票数 = 81.05 百万 ÷ 2,321 ≈ **34,920 笔/日**
- 每账户日均委托 ≈ 委托:成交比 × 每账户日均成交; 取 10:1 得 **约 3 单/日**
- 委托:成交比为行业经验区间 (5:1–30:1) , 本项目按 10:1 取值, 并在 7.2 表中标注为估算而非实测

建模仿真方法论

- David Byrd, Maria Hybinette, Tucker Hybinette Balch. *ABIDES: Towards High-Fidelity Multi-Agent Market Simulation*. SIGSIM-PADS '20 (论文文件名为 ICAIF 2020.pdf) 。核心可借鉴点: 离散事件内核、纳秒级时间分辨率、计算延迟模型、成对网络延迟、每 agent 独立随机种子的 A/B 可复现设计、交易所作为普通 agent、ZI/HBL 背景 agent、市场冲击研究。

附：最容易做错的六个地方

1. **以为“没有成交”是市场太简单，其实是订单生命周期缺失。** 这是本次真正踩到的坑：agent 只挂不撤 → 冻结额永不释放 → 全场停止下单 → 盘口只剩陈旧挂单。所有限价单都有生命期，做市商必须能撤单改价；**没有这条，加多少 agent 都是往一个死掉的市场里加。**
2. **让限价单价格等于最新价。** 最新价必然落在买一卖一之间，价格等于最新价的限价单**永远不成交**。想成交就必须主动吃对手价（买用卖一、卖用买一）。这个错误不会报错，只会让某个 agent 静默地“一期都不交易”。
3. **只把时间调长，就以为在做长期交易。** 长期是结算层 + 持仓层 + 考核层三层结构，缺一层就只是“加长版的日内市场”。
4. **口径混用。** 不复权价算长期收益、用初始资金当收益率分母、分红当成额外收益——这类错误不会报错，只会让结论悄悄偏掉。你们已经踩过一次（`seededHoldingsDoNotInflateReturnRate`），要当成一类风险来防。
5. **所有 agent 共用一个决策周期。** 市场上资金的时间尺度不同，是长期市场行为的根源。如果所有 agent 都是“每秒看一次行情然后决策”，加多少个 agent 都不会更像真实市场。
6. **不核对下单频率就扩 agent 数量。** 这是第 2 条的定量版本：真实市场每账户日均委托只有**个位数**，而当前系统一个 agent 是 **43,200 单/日**（3 标的 × 1 单/秒 × 14,400 秒），高了约 **14,400 倍**。在这个频率上扩到 5 万个 agent，等于把数亿个真实投资者的委托量塞进一只股票。**扩规模之前先标定频率**，否则得到的不是“更真实”，而是“更贵”。

另一个实测发现（P1 的理由）：本次修复后连跑 3 分钟，因为没有涨跌幅约束，价格会随机漫游跑飞——实测 AAPL 已到 -12.36%、GOOGL 到 +14.85%，而 A 股主板单个交易日不可能出现这种幅度。**这正好说明涨跌停校验必须在标的换掉的同时就加上**，否则长期跑下去的“价格”没有可比性。相关数据见 `docs/05-运行与验证记录.md`。